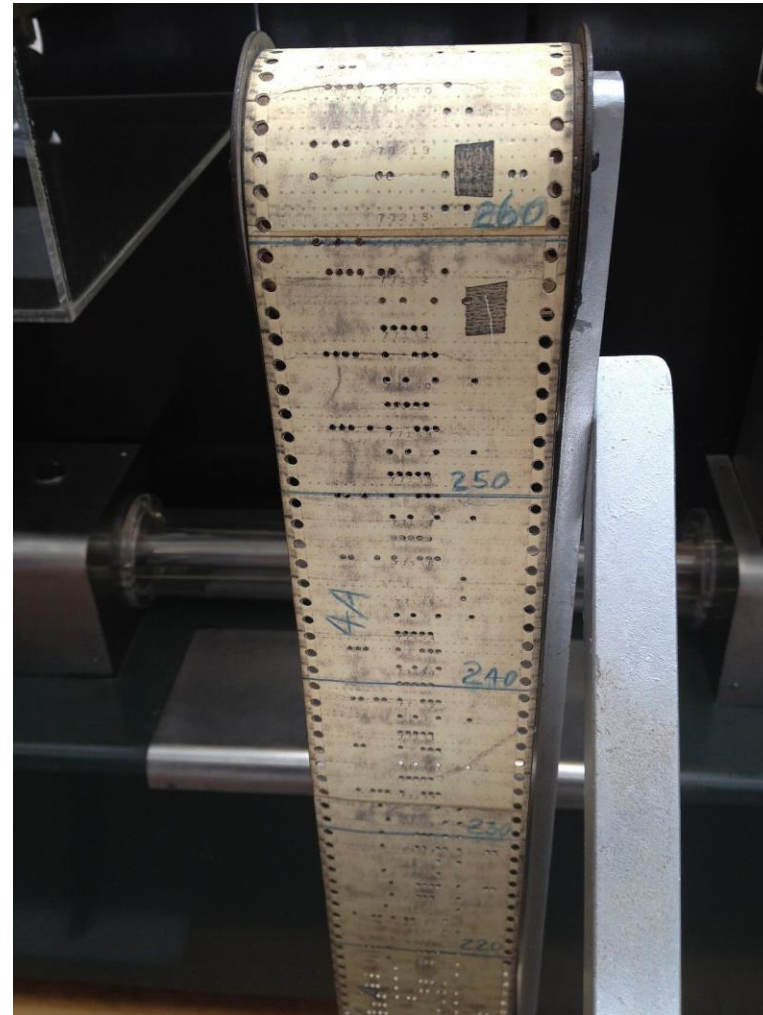

KRPALNIK (PATCHER)

Nika Blažica in Žan Grčar

Sistemska programska oprema 2025/2026

KRPALNIK

- **Krpalnik** ali **patcher** je programsko orodje, namenjeno avtomatizaciji nameščanja manjših popravkov programske opreme, pri čemer ni potrebno izvajati celotnega namestitvenega postopek znova.
- Odpravljanje programskih napak, varnostnih lukenj, (funkcionalnosti)
- OS, aplikacije, cloud, virtualke, dprtokodne plikacije,



Harvard Mark I program tape:
ArnoldReinhold, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

FUNKCIONALNOSTI

Osnovna naloga: prehod iz starega v posodobljeno stanje sistema, brez izgube podatkov

1. Branje popravka:

- Prebere popravek in njegove metapodatke
- Ugotovi različico programske opreme ter preveri združljivost OS, arhitekture in osdvisnosti
- Izbere strategijo posodabljanja (celotna zamenjava, diferencialni popravek, posamezne komponente)

FUNKCIONALNOSTI

2. Validacija:

- Preverjanje integritete (zgoščene vrednosti, identifikatorji)
- Zagotovljene nespremenjenosti popravka

3. Izvajanje:

- Ustvarjanje varnostne kopije
- Postopno krpanje in preverjanje datotek
- Menjava datotek
- Možnos obnovitve starega stanja ob primeru napake (rollback)

TEHNIKE KPRANJA

KRPANJE IZVIRNE KODE

- Source-code patching
- Na voljo izvorna koda,
- Popravek zapisan va tekstonvi datoteki, **berljiv**
- Orodja za primerjanje datotek: **diff**, **git diff**, ...
- Orodja za nameščanje popravka: **patch**, **git apply**, ...
- Uporaba: odprto kodni projekti

PRIMER

first.txt

Hello,
World
!

second.txt

Hello,
Dearest
Universe
!!

DIFF – STANDARDNI FORMAT

```
2,3c2,4
< World
< !
\ No newline at end of file
---
> Dearest
> Universe
> !!
\ No newline at end of file
```

GIT DIFF – UNIFIED FORMAT (UNIDIFF)

```
@@ -1,3 +1,4 @@  
  Hello,  
-World  
-!  
\ No newline at end of file  
+Dearest  
+Universe  
+!!
```

BINARNO DELTA KRPAJJE

- Binary patching
- Že prevedena (binarna) koda – **ni breljiva**
- Popravek opisuje razlike v bajtih
- BSDiff (kompaktnost)
- Algoritem premika blokov: xDelta (hitrost)
- Uporaba: video igre, aplikacije, Linux jedro (kernel), Windows Update za express updates

KRPANJE MED OBRATOVANJEM

- Runtime patching, hot patching, live patching
- Posodobitev brez ustavljanja sistema
- Prednosti: Ni potrebe po ponovnem zagonu, minimalen izpad delovanja
- Slabosti: Kompleksna implementacija, visoke zahteve po zanesljivosti
- Uporaba: posodabljanje jeder operacijskih sistemov, strežniki, oblaki, virtualna okolja, IDE
- JVM HotSwap

WINDOWS

- WUO – Windows update orchestrator
- WUA – Windows update agent
- Microsoft Update and WSUS – Windows Server Update Services
- LCU – Latest cumulative update
- CBS – Component based servicing
- Component stack
- WinSxS – component store

HOT PATCHING

- HPAT – prostor v pomnilniku
- trampolini

DEBIAN IN UBUNTU

- Paketi: .deb
- Upravljalnik paketov: dpkg
- Skripte
- GRUB

RED HAT DRUŽINA

- Paket: RPM (.rpm)
- Upravljalnik paketov: DNF ali YUM
- Skripte
- dracut – konfiguracija jeder
- Več jeder v pomnilniku

FEDORA RPM-OSTREE MODEL

- Paketi: RPM
- Podobno red hat družini
- Offline
- Slike sistema

LIVE PATCHING

- Livepatch modul
- Preslikava funkcij v podsistem
- Postopno prehajanje

MACOS

- Softwareupdated daemon
- softwareupdate_download_service daemon
- Razdeljeno jedro: Signed System Volume (SSV) in Data volume
- Posodobitev v novo particijo

RAPID SECURITY RESPONSE (RSR)

- Cryptexe – ovojnica SSV
- Je spremenljiv in kriptografsko podpisan
- Prioriteta Cryptexe nad SSV